

TD1 FQ01 UTSEUS – Plan d'expériences (Calculs)

Exercice 1 – Plan complet à 2 facteurs plusieurs modalités avec répétitions (correction)

Pour minimiser le taux de solvant résiduel dans la mise en œuvre d'un vernis industriel il a été réalisé le plan complet suivant :

Facteurs :

- A : température du four (4 modalités) : 110°C, 120°C, 130°C, 140°C
- B : temps d'émaillage (2 modalités) : 30s, 60s

Réponse :

- Y = % de solvant résiduel

Table d'essai :

		A			
		1	2	3	4
B	1	1.9	1.8	2.9	3.5
		1.7	2.2	3.1	3.4
	2	1.6	1.9	1.0	0.5
		1.6	1.3	0.6	0.8

1. Faire l'analyse de ce plan
 - 1.1. Calcul des effets de facteurs

Effets Facteurs

Facteur A $E_A = \bar{y}_{i..} - \bar{y}$

Facteur B $E_B = \bar{y}_{.j.} - \bar{y}$

Interaction

$$E_{AiBj} = \bar{y}_{ij.} - (\bar{y} + E_{Ai} + E_{Bj})$$

Effet des facteurs		A						
		1	2	3	4	Moyenne	Effet moyen	Carré des effets
B	1	1,9	1,8	2,9	3,5	2,5625	0,7	0,49
		1,7	2,2	3,1	3,4			
	2	1,6	1,9	1	0,5	1,1625	-0,7	0,49
		1,6	1,3	0,6	0,8			
Moyenne		1,7	1,8	1,9	2,05	1,8625		
Effet moyen		-0,16	-0,06	0,04	0,19	Moyenne générale		
carré des effets		0,0264	0,0039	0,0014	0,0352			

Effet des interactions		A			
		1	2	3	4
B	1	-0,6	-0,5	0,4	0,7
	2	0,6	0,5	-0,4	-0,7

Carré des effets des interactions		A			
		1	2	3	4
B	1	0,4	0,3	0,2	0,5
	2	0,4	0,3	0,2	0,5

1.2. Réalisation de l'ANAVAR

$$SCE(A) = \frac{N}{n_A} \sum_{i=1}^{n_A} E_{Ai}^2$$

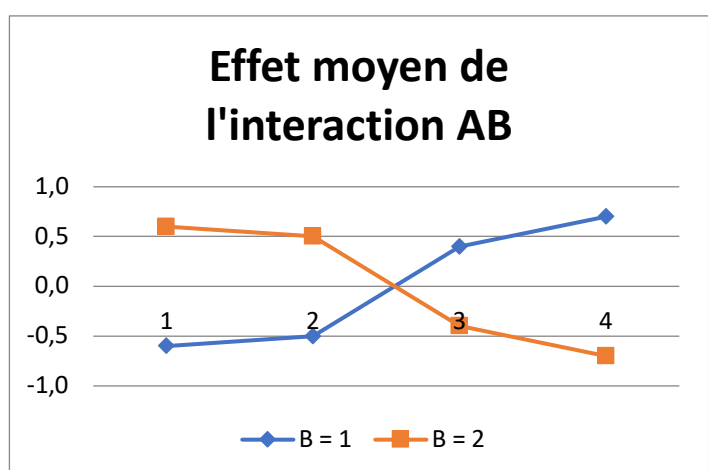
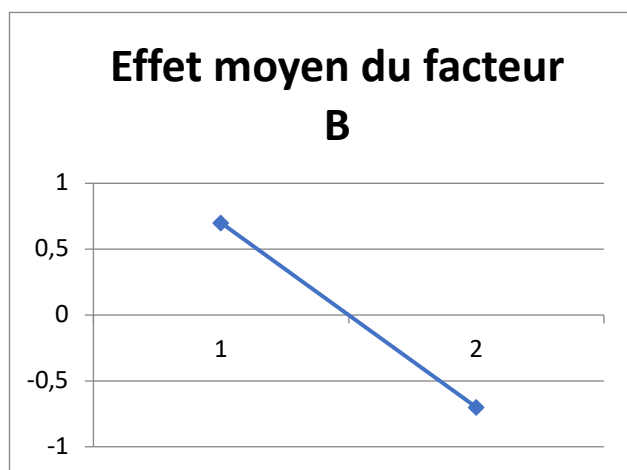
$$SCE(B) = \frac{N}{n_B} \sum_{i=1}^{n_B} E_{Bi}^2$$

$$SCE(AB) = \frac{N}{n_A n_B} \sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} E_{AiBj}^2$$

$$SCE(T) = \sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y})^2$$

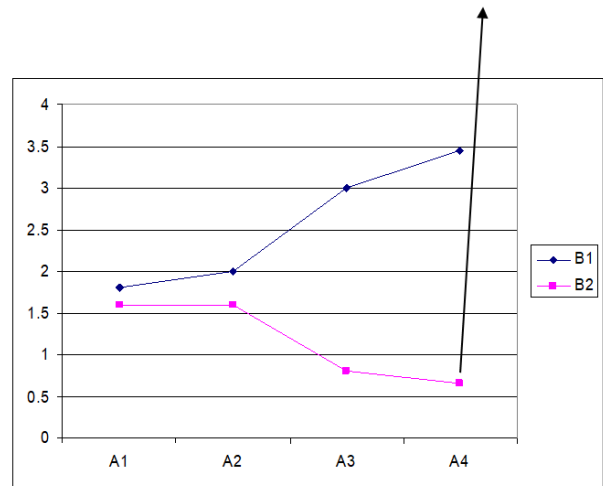
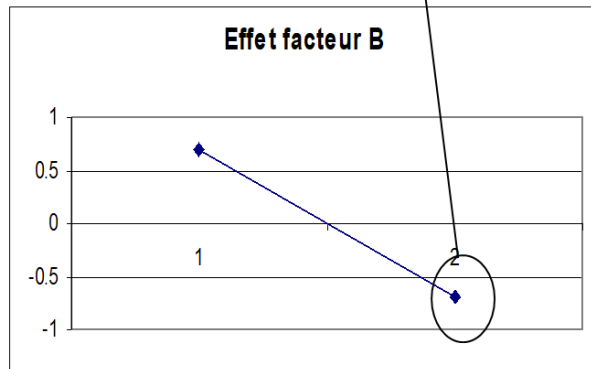
Facteur	SCE	ddl	CME	F	Fc	Décision
A	0,27	3	0,09	1,66	4,07	Facteur non significatif
B	7,84	1	7,84	145,86	5,32	Facteur significatif
AB	5,04	3	1,68	31,26	4,07	Facteur significatif
Résiduelle	0,43	8	0,05			
Total	13,58	15				

2. Représenter graphiquement les effets significatifs



3. Quel réglage choisiriez-vous ?

Pour **minimiser** le taux de solvant résiduel il faut prendre un temps d'émaillage de 60 s (**B=2**) et une température de four de 140°C (**A=4**)



Exercice 2 – Plan factoriel complet 2^k – étude de la résistance d'un béton autoplaçant (correction)

On souhaite étudier l'influence de trois facteurs (A, B, C) sur la résistance d'un béton autoplaçant. Les facteurs étudiés sont :

Facteur	Description	Niveau -1	Niveau +1
A	Sable (kg/m^3)	920	1000
B	Eau (kg/m^3)	150	200
C	Gravillon (kg/m^3)	650	900

La réponse est un indice de résistance du béton après 28 jours mesurée en Méga Pascal. L'expérimentateur effectue un plan complet avec répétition ($r=2$) et la moyenne des résultats d'essais est présentée dans la Table 1.

A	B	C	Mesures		Moyenne
			Y1	Y2	
-1	-1	-1	19,0	22,0	20,5
1	-1	-1	16,5	18,5	17,5
-1	1	-1	30,0	40,0	35,0
1	1	-1	64,0	70,0	67,0
-1	-1	1	48,5	49,5	49,0
1	-1	1	31,0	35,0	33,0
-1	1	1	54,8	55,2	55,0
1	1	1	82,7	83,3	83,0

Table 1 – Table d'essais et réponses

1. Calculer l'ensemble des effets des facteurs et des interactions.

	A	B	AB	C	AC	BC	ABC	Mesures		Moyenne
								Y1	Y2	
2^k essais = 8 essais	-1	-1	1	-1	1	1	-1	19,0	22,0	20,5
	1	-1	-1	-1	-1	1	1	16,5	18,5	17,5
	-1	1	-1	-1	1	-1	1	30,0	40,0	35,0
	1	1	1	-1	-1	-1	-1	64,0	70,0	67,0
	-1	-1	1	1	-1	-1	1	48,5	49,5	49,0
	1	-1	-1	1	1	-1	-1	31,0	35,0	33,0
	-1	1	-1	1	-1	1	-1	54,8	55,2	55,0
	1	1	1	1	1	1	1	82,7	83,3	83,0
S_Q	41,00	120,00	79,00	80,00	-17,00	-8,00	9,00	Moyenne générale		45,0
$E_{Q(+1)}$	5,13	15,00	9,88	10,00	-2,13	-1,00	1,13			
$E_{Q(-1)}$	-5,13	-15,00	-9,88	-10,00	2,13	1,00	-1,13			
$E^2_{Q(+1)}$	26,27	225,00	97,52	100,00	4,52	1,00	1,27			

2. Estimer la réponse avec A au niveau bas, B au niveau bas et C au niveau haut. Est-ce une valeur cohérente avec l'essai correspondant ? Qu'est-ce qui justifie cet écart ?

$$\hat{y} = \bar{\bar{y}} + E_{A-} + E_{B-} + E_{C+}$$

On trouve alors $\hat{y} = 34,88$

La réponse obtenue expérimentalement est $y = 49$

L'écart peut se justifier par la non prise en compte des interactions qui doivent être significatives.

3. Déterminer les paramètres (facteurs et interactions) significatifs et en déduire le modèle.

Réalisation de l'ANAVAR

Facteurs	SCE	ddl	CME	F	F _{0,95}	Décision
A	420	1	420	40,38	5,32	Facteur significatif
B	3600	1	3600	345,90	5,32	Facteur significatif
AB	1560	1	1560	149,92	5,32	Facteur significatif
C	1600	1	1600	153,74	5,32	Facteur significatif
AC	72	1	72	6,94	5,32	Facteur significatif
BC	16	1	16	1,54	5,32	Facteur non significatif
ABC	20	1	20	1,95	5,32	Facteur non significatif
Résiduelle	83	8	10,4			
Total	7372	15				

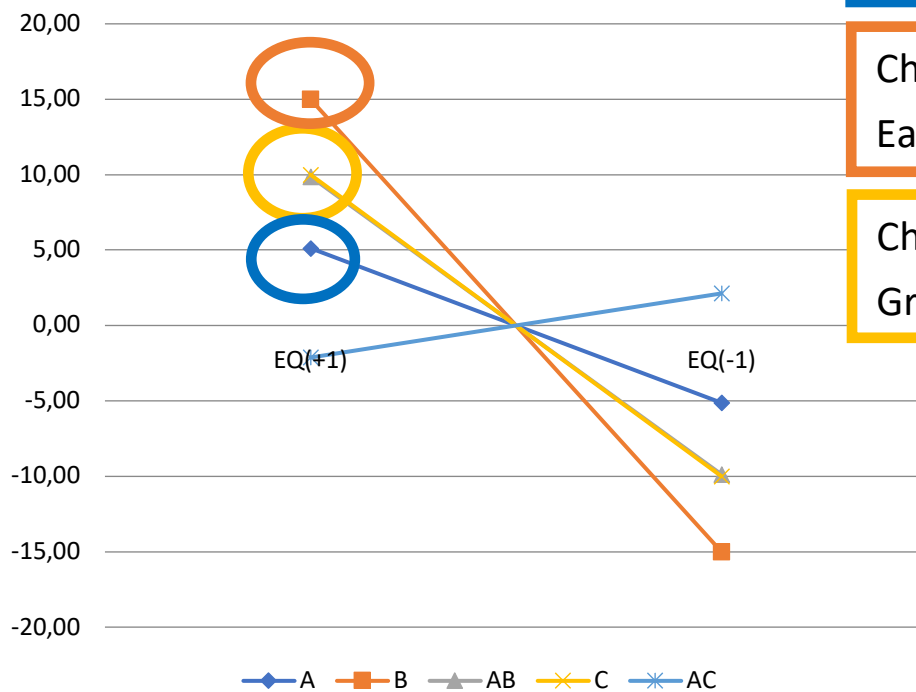
4. Vérifier la validité du modèle.

Facteurs non significatifs	SCE	ddl	CME	F	F _{0,95} (2,8)	Décision
BC	16	1	18	1,74	4,46	Le modèle est valide
ABC	20	1				
Résiduelle	83	8	10			

5. Déterminer la configuration optimale qui maximise la résistance au béton.

Rappel : On cherche à maximiser l'indice de résistance du béton

Effet moyen des facteurs et interactions significatifs



Choisir A au niveau +1
Sable = 1000kg/m^3

Choisir B au niveau +1
Eau = 200kg/m^3

Choisir C au niveau +1
Gravillon = 900kg/m^3